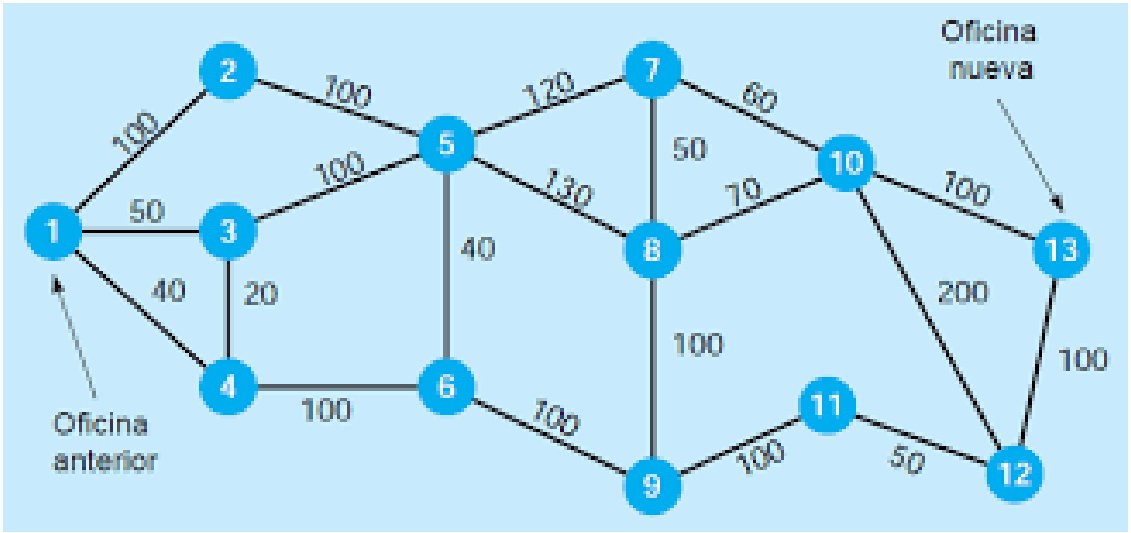
Universidad José Antonio Paez.
Facultad de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Computación.

Parcial V. Programación Dinámica.

1.- Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas justificando su respuesta **(0.5 punto c/u)**

a) Si un problema tiene subproblemas superpuestos pero no cumple con el principio de optimalidad, puede resolverse eficientemente con programación dinámica.
Verdadero Falso
b) El algoritmo de Floyd-Warshall para rutas más cortas aplica programación dinámica, evaluando todas las posibles rutas intermedias entre pares de nodos.
Verdadero Falso
c) En un problema de volumen de carga, si todos los paquetes tienen pesos que son múltiplos de un mismo valor, se puede reducir el espacio de la tabla de programación dinámica sin afectar la solución óptima.
Verdadero Falso
d) La programación dinámica puede adaptarse para resolver problemas de múltiples restricciones, como capacidad de peso y volumen simultáneamente.
Verdadero Falso
e) La solución óptima de un problema de volumen de carga puede involucrar dejar espacio libre en la mochila.
Verdadero Falso

1.- Para el siguiente grafo.



a. Resolver la ruta más cortas por etapas de adelante hacia atrás mostrando el total en hoja de examen **(2.5 ptos)**

b. Resolver la ruta más corta de atrás hacia adelante mostrando el total en hoja de examen.**(2.5 ptos)**
c. Resolver en python implementando el algoritmo Floyd-Warshall y BellmanFord, explica el resultado**(2.5 ptos)**

2.- **Problema de Volumen de Carga:**

Una empresa de productos tecnológicos tiene un stand en una feria, pero solo puede transportar **hasta 10 kg** de productos. Cada producto tiene un peso y un valor comercial estimado (en unidades arbitrarias).

Los productos disponibles son:

Producto	Peso (kg)	Precio ($)
Tablet Samsung	2	40
Dron DJI Mini	3	50
Proyector portátil	4	65
Laptop ASUS ZenBook	5	60

Objetivo:
Seleccionar los productos que deben transportarse al stand para maximizar el precio total sin exceder los 10 kg de capacidad de carga.

1. Resolver en hoja de examen mostrando todos los pasos **(2.5 ptos)**
2. Indicar qué paquetes se deben llevar y cuál es el valor total máximo.
3. Resolver utilizando el algoritmo VolumenCarga y subir las salidas del programa en un archivo txt a Acrópolis **(2.5 ptos)**
4. Analiza resultados y redacta una conclusión **(2 pto)**